

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	<u>Date de création :</u> 24/11/2025	<u>Nombre de page :</u> 4
		<u>Date de révision :</u> /	<u>Version :</u> 1.0
<u>Référence :</u> CIS-RTR-CFG	NAT Dynamique et PAT		

Table des matières

1. Objectif	1
2. Contexte et Justification	1
3. Concepts Clés : Inside, Outside et Overload	1
4. Topologie et Plan d'Adressage	2
5. Configuration.....	2
5.1. Définition des Interfaces.....	2
5.2. Création de l'ACL	3
5.3. Configuration du PAT (Overload)	3
5.4. Configuration du NAT Statique	3
6. Vérifications	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	4

1. Objectif

L'objectif est de permettre à des centaines d'appareils privés (LAN) d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique fournie par le FAI. Nous verrons aussi comment rendre un serveur interne accessible depuis l'extérieur (Port Forwarding).

2. Contexte et Justification

Les adresses IP privées (192.168.x.x, 10.x.x.x) sont "non-routables" sur Internet. Si un paquet avec une adresse source 192.168.1.10 arrive sur Internet, il est immédiatement détruit.

Analogie : Les NAT fonctionne comme le standard d'une grande entreprise.

- Les employés (PC) ont des numéros internes (101, 102...).
- Quand ils appellent un client externe, le client voit s'afficher le numéro unique de l'accueil de l'entreprise (01.00.00.00.00).
- Quand le client rappelle, le standardiste (le Routeur) regarde son carnet pour savoir à qui passer l'appel.

3. Concepts Clés : Inside, Outside et Overload

Inside / Outside : Il faut définir physiquement "qui est dedans" (réseau de confiance) et "qui est dehors" (Internet).

PAT (Port Address Translation) ou "Overload" : C'est la méthode la plus utilisée. Le routeur utilise son adresse IP publique unique et différencie les PC internes en leur attribuant un **numéro de port** unique (ex : PC1 sort avec le port 1025, PC2 avec le port 1026).

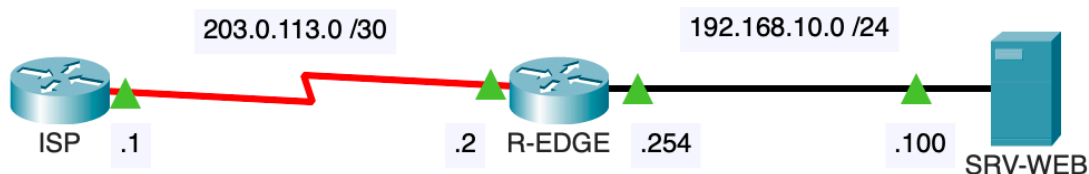
Static NAT (Network Address Translation) : Une traduction fixe "Un pour Un". Utilisé pour publier un serveur Web.

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Sortie Internet Campus

- R-EDGE : Le routeur qui fait le NAT.
- ISP (FAI) : Un routeur simulant internet.
- LAN : Réseau interne (192.168.10.0 /24).
- SRV-WEB : Un serveur interne (192.168.10.100) qui doit être accessible depuis Internet.

Equipement	Interface	IP / Masque	Description
R-EDGE	G0/0	192.168.10.254 /24	Passerelle LAN
	S0/0/0	203.0.113.2 /30	IP Publique (WAN)
ISP	S0/0/0	203.0.113.1 /30	FAI
	Loopback0	8.8.8.8 /32	Simule Google
SRV-WEB	/	192.168.10.100 /24	Serveur Web



5. Configuration

5.1. Définition des Interfaces

Justification : Le routeur doit savoir dans quel sens faire la traduction. Si vous oubliez ça, rien ne marche.

1. Passez en mode de configuration globale.

NAT Dynamique et PAT

2. Sur l'interface d'entrée (ici, GigabitEthernet0/0), entrez la commande : `ip nat inside`
3. Sur l'interface de sortie (ici, Serial0/0/0), entrez la commande : `ip nat outside`

```
R-EDGE(config)#int g0/0
R-EDGE(config-if)#ip nat inside
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#int S0/0/0
R-EDGE(config-if)#ip nat outside
R-EDGE(config-if)#exit
```

5.2. Création de l'ACL

Justification : On crée une ACL pour dire "Seuls les gens du réseau 192.168.10.0 ont le droit d'être traduits".

```
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#
```

5.3. Configuration du PAT (Overload)

Justification : On lie l'ACL 1 à l'interface de sortie (Serial0/0/0) avec l'option overload (surcharge).

```
R-EDGE(config)#ip nat inside source list 1 interface S0/0/0 overload
R-EDGE(config)#
```

5.4. Configuration du NAT Statique

Justification : On veut que si quelqu'un sur Internet tape l'IP publique 203.0.113.2 sur le port 80, cela arrive sur le serveur interne 192.168.10.100.

```
R-EDGE(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.10.100 80 203.0.113.2 80
R-EDGE(config)#
```

6. Vérifications

Test de Sortie :

- 1) Depuis un PC, faites un ping 8.8.8.8
- 2) Le ping doit réussir.

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=33ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=254
```

Sur le Routeur : tapez *show ip nat translations*

- **Inside Local :** La vraie IP privée du PC (192.168.10.10)
- **Inside Global :** L'IP publique utilisée pour sortir (203.0.113.2)

Statistiques : *show ip nat statistics* vous montre combien de paquets ont été traduits.

7. Dépannage

Rien ne sort :

- Avez-vous bien mis *ip nat inside* sur le LAN et *ip nat outside* sur le WAN ?
- Le routeur a-t-il une route par défaut (*ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0*) ? Le NAT traduit l'adresse, mais ne trouve pas le chemin. Il faut les deux.

L'ACL est fausse :

- Vérifiez *show access-lists*. Si le compteur "matches" reste à 0, c'est que l'ACL ne capture pas le trafic (mauvaise IP source ou mauvais masque).

Conflit de ports :

- Si vous faites du NAT Statique port 80, assurez-vous que le routeur lui-même n'utilise pas le port 80 pour sa propre administration web (*ip http server*).

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Sécurité implicite :

- Le NAT agit comme un pare-feu basique "Stateful". Une machine sur Internet ne peut pas initier une connexion vers votre PC interne (car il n'y a pas d'entrée dans la table de traduction). Seul le trafic "retour" d'une demande interne est accepté.

Logging (Debug) :

- Pour voir le NAT en action en temps réel : *debug ip nat*.
- **Attention :** A n'utiliser qu'en laboratoire. Sur un gros réseau, cette commande peut crasher le routeur (trop de logs).

NAT Timeout :

- Les traductions dynamiques expirent après un certain temps d'inactivité (souvent 24h pour TCP, quelques minutes pour UDP). Cela permet de nettoyer la table de mémoire.